

Elektromagnet z hřebíku a kompas

Kolik sponek unese hřebík s cívkou a jak silné je jeho pole ve srovnání s magnetickým polem Země

3. a 4. ročník · ★★☆☆
celoročně · elektřina a magnetismus

Jméno: _____

Datum: _____

Vyrobím elektromagnet, změřím, jak jeho účinek závisí na počtu závitů, a kompasem porovnám jeho magnetickou indukci s vodorovnou složkou magnetického pole Země podle vztahu $B = B_H \tan \alpha$.

Kdy: kdykoli; nejlépe v dubnu 2027 k hodině Magnetické pole, motor (34_H46); měř dál od železných předmětů a elektroniky

Čas: 20 min výroba cívky, 45 min měření, 45 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 3.+4. H46 Magnetické pole, motor (týden 23); 3.+4. H47 Elektromagnetická indukce (týden 24); 3.+4. H4 Trigonometrie (týden 2)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-16a Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. – *magnetické pole cívky s proudem a vliv železného jádra, $B \propto NI$*

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – *opakované měření, kontrola přepočítáním, odhad chyb*

MAT-25b Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. – *tangens úhlu u skládání dvou kolmých vektorů pole, citlivost $\tan \alpha$ u velkých úhlů*

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – *lineární model $\tan \alpha = kN$ a jeho meze (nasycení jádra)*

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. – *program s cyklem a seznamy pro zpracování série měření a graf s regresí*

Pomůcky

- velký ocelový hřebík nebo šroub (10–15 cm), pro srovnání tužka nebo brčko
- 2–3 m tenkého izolovaného měděného drátu (zvonkový drát, lakovaný drát, tenký kabel)
- 1–2 tužkové alkalické baterie AA (1,5 V), izolepa
- kancelářské sponky (aspoň 30 stejných)
- kompas; nemáš-li, zmagnetizovaná šicí jehla na kousku korku ve vodě
- papír s nakresleným úhloměrem (po 10°), pravítko

Bezpečnost

- Jen tužkové baterie AA, nejvýš 2 v sérii (3 V); ani 9V baterii sem nepoužívej (cívkou by rychle rozpálila) a nikdy zásuvku, nabíječku, powerbanku, lithiový akumulátor či autobaterii.
- Cívka baterii prakticky zkratuje: proud pouštěj jen na 3–5 s, pak nech drát i baterii vychladnout; zahřátou baterii hned odpoj.
- Baterii nenos v kapse s klíči a mincemi, vybitou odevzdej do sběru; pozor na hrot hřebíku.

Postup

1. Na hřebík natoč těsně vedle sebe 10 závitů a konce drátu odizoluj (asi 2 cm). Nech dlouhé volné konce, ať můžeš dál přivíjet.
2. Sponky: přilož konce drátu k pólům baterie, hrot hřebíku ponoř do hromádky sponek, zvedni a spočítej, kolik jich unese. Odpoj. Opakuj třikrát.
3. Přivíjej po 10 závitech až na 50 a pro každé N opakuj krok 2.
4. Kompas polož na papír s úhloměrem a natoč papír tak, aby 0° ukazovala tam co střelka.
5. Elektromagnet polož vodorovně ve směru východ–západ tak, aby jeho osa mířila na střed kompasu (kolmo ke střešce). Vzdálenost d zvol tak, aby při 50 závitech byla výchylka asi 60–70°, a dál ji neměň.
6. Pusť proud (3 s) a odečti výchylku α_1 ; přepóluj baterii a odečti výchylku na druhou stranu α_2 . Průměr $\alpha = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ odstraní chybu natočení.
7. Změř α pro $N = 10, 20, \dots, 50$. Pak totéž s cívkou na tužce bez železa (kompas přisuň blíž, vzdálenost zapiš).
8. Volitelně: se 2 bateriemi v sérii porovnej sponky i výchylku pro stejné N .

Měření

N	sponky (průměr)	α_1 (°)	α_2 (°)	α (°)	$\tan \alpha$	B (μT)

N	sponky (průměr)	α_1 (°)	α_2 (°)	α (°)	$\text{tg } \alpha$	B (μT)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: pole elektromagnetu $\vec{B}$ je kolmé k vodorovné složce pole Země $\vec{B}_h$ a štělka ukazuje směr jejich součtu, proto $\text{tg } \alpha = \frac{B}{B_h}$ a $B = B_h \text{tg } \alpha$; v ČR je $B_h \approx 20 \mu\text{T}$.
- Matematika: pro cívku platí $B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{l}$, čekáme tedy $\text{tg } \alpha = kN$. Proveď lineární regresi $\text{tg } \alpha$ na N a posuď, zda body leží na přímce počátkem. Poměr polí s hřebíkem a bez něj ve stejné vzdálenosti ukáže, kolikrát železo pole zesílí.
- IT: program ze seznamů N , α_1 , α_2 v cyklu spočítá α , $\text{tg } \alpha$ a B , nakreslí grafy sponky(N) a $B(N)$ s regresní přímkou a vypíše směrnici (lze i v tabulkovém procesoru).
- IT: hodnotu B_h pro své bydliště ověř v kalkulačce geomagnetického pole NOAA (Horizontal Intensity) a přepočítej B .

Otázky k vyhodnocení

- Proč se výchylka kompasu neřídí přímo velikostí pole, ale tangentou úhlu? Nakresli vektorový diagram.
- Proč je měření nejpřesnější pro výchylky kolem 45°, a ne pro 5° nebo 85°?
- Proč elektromagnet s železným jádrem unese víc sponek? Proč některé sponky visí i po vypnutí proudu?
- Kde se elektromagnety používají (zvonek, relé, jeřáb na šrot, reproduktor) a proč tam nestačí trvalý magnet?
- Jak ověříš, že výchylku způsobuje proud, a ne samotný železný hřebík?

Odevzdej (online)

- fotka cívky a uspořádání s kompasem a úhloměrem
- tabulka nebo CSV s výpočty
- grafy sponky(N) a $B(N)$ s regresí
- zpráva 5–10 vět: závislost na počtu závitů, zesílení jádrem, zdroje chyb

Spolupráce na dálku (volitelně)

Sdílená tabulka: každý uvede jádro (hřebík, šroub, tužka), drát, vzdálenost d a směrnici k z grafu $\text{tg } \alpha(N)$. Ve videohovoru porovnej, které jádro zesiluje nejvíc a proč se výsledky různých domácností liší.

Chceš víc?

- Ørstedův pokus: napni rovný drát nad kompasem ve směru sever–jih, krátce pusť proud a změř výchylku pro několik výšek drátu; porovnej s $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ a odhadni proud.
- Vyrob si kompas ze zmagnetizované jehly na korku a porovnej jeho údaje se skutečným kompasem.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Sponky: s 10 závitů obvykle 1–4, s 50 závitů 8–20 (záleží na drátu, hřebíku a stavu baterie); zpočátku nárůst přibližně lineární, pak se zpomaluje. Cívka má odpor jen asi 0,3 Ω, proud z jedné AA je 2–4 A a s vybitím klesá – proto krátké pulzy. $\text{tg } \alpha$ roste s N přibližně lineárně; při $\alpha = 45^\circ$ je $B = B_h \approx 20 \mu\text{T}$, při 70° asi $55 \mu\text{T}$. Cívka bez jádra dává ve stejné vzdálenosti několikrát až desítkrát slabší pole (zesílení závisí na tvaru jádra, neodpovídá tabulkové μ_r železa). Nad 75° je měření nepřesné, protože $\text{tg } \alpha$ roste strmě – zvětší vzdálenost.

Zdroje a nástroje

- Sbírka fyzikálních pokusů: Jednoduchý elektromagnet** – výroba elektromagnetu a vztah pro pole cívky
<http://fyzikalnipokusy.cz/2198/jednoduchy-elektromagnet>
- Realisticky.cz (M. Krynický): Magnetické pole vodiče s proudem** – Ørstedův pokus s kompasem a pole vodiče a cívky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/02%20Magnetick%C3%A9%20pole%20vodi%C4%8De%20s%20proudem.pdf>
- Remote-LAB (Gymnázium Klatovy): Určení horizontální složky magnetického pole Země** – složky pole Země v ČR a princip měření kompasem a cívkou
<http://remote-lab.fyzika.net/experiment/02/experiment-2-teorie.php?lng=cs>
- NOAA: Magnetic Field Calculators** – výpočet složek magnetického pole Země pro zvolené místo (anglicky)
<https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml>